

!!@@@ (주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-???사업소-001
제 목 하도급공사 설계 및 정산 미흡
관계부서 ???사업소
조치부서 ???사업소
내 용

1. 업무개요

???사업소는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 06. 30.) 동안 경상정비공사와 변동공사 등을 원활히 수행하기 위해 2022년도 “?? 1,2호기 기계1,2차 및 전기설비 경상정비 보조공사(2022. 4. 1. ~ 2023. 3. 31.)” 등 총 25건의 하도급 공사를 아래 [표 1]과 같이 발주하였고, 관련 법령과 공사계약서 등에 따라 해당 공사를 설계 발주 후 준공 정산하였다.

[표 1] ???사업소 하도급공사 발주 내역

순번	구분	하도급 공사명	업체명	공사기간
1	경상	???2호기 기계1,2차 및 전기설비 경상정비 보조공사	????	'22.04.01 ~ '23.03.31
2	경상	23년 ???2호기 기계설비 경상정비 보조공사	????	'23.04.01 ~ '24.03.31
3	경상	23년 ???2호기 전기설비 경상정비 보조공사	????	'23.04.01 ~ '24.03.31
4	경상	24년 ???2호기 기계분야 경상정비 보조공사	????	'24.04.01 ~ '25.06.30
5	경상	24년 ???2호기 전기분야 경상정비 보조공사	????	'24.04.01 ~ '25.06.30
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
21	OH	??2호기 22차 OH 비파괴 검사지원 공사	????	'24.05.30 ~ '24.07.05
22	OH	??2호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	????	'24.05.28 ~ '24.07.05
23	OH	??2호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	????	'24.05.28 ~ '24.08.13
24	OH	??2호기 22차 OH 연료관 체적검사 지원공사	????	'24.05.13 ~ '24.07.05
25	OH	??2호기 22차 OH 2차지역 설비 환경개선 청소	????	'24.07.29 ~ '24.08.09

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 정비지원 하도급공사 설계 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제3장 발주공사 제15조(공사설계), 제16조(공사비 예산서)에 따라, 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산하지 않도록 공사목적물에 대한 규격서, 설계서 또는 표준품셈표 등 원가계산 자료를 근거로 물량(재료량, 노무량, 소요량)을 명확하게 산출하고, 해당 설계 시점의 법정 경비 관련 규정, 시중노임단가 등을 적용한 적정 공사산출 설계서를 작성하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) ???사업소에서 발주한 하도급공사 설계내역서를 점검한 결과,

“?? 2호기 21차 OH 설비검사 작업 지원공사(’23. 3. 10. ~ ’23. 4. 21., 73,981천 원, %%%^^^)” 등 총 4개의 하도급공사에 대해 건설공사 표준품셈표와 발주사(@#\$) 설계서를 기반으로 설계하면서, 공사 담당자의 업무착오로 인해 아래의 [표 2]와 같이 ❶ 설계 직종(비계작업: 비계공, 보통인부 미적용)을 잘못 적용하거나, ❷ 방사선 할증(17%)과 ❸ 표준품셈표의 직종 공량(MD)을 잘못 적용하여 직접노무비를 과소 또는 과다 설계하여 발주한 사실을 확인하였다.

[표 2] ?? 2호기 정비지원 하도급공사 설계 미흡 내역

(단위 : 원 / + : 과다설계, - : 과소설계 / VAT 별도)

[설계 오류 유형] 하도급 공사명	작업 번호	작업 내용	투입 직종	방사선 할증*	오적용 설계(A)			적정 설계(B)			직접노무비 증감금액* (C=A-B)	비고
					산출 공량 (MD)	직종 단가 (원)	직접 노무비 (원)	재산출 공량 (MD)	직종 단가 (원)	직접 노무비 (원)		
❶ ?? 2호기 21차 OH 설비검사 작업 지원공사	순번 1	W2M 로타 블레이드 UT, MT를 위한 비계설치	특별 인부	할증 미적용	8.00	197,450	1,579,600	0.00	197,450	0	-161,276	▶ 설계직종 미적용 ☞ 비계작업 직종(표준품셈표) - 비계공, 보통인부 ▶ 과소 설계
			보통 인부	할증 미적용	미적용	157,068	0	4.00	157,068	628,272		
			비계공	할증 미적용	미적용	278,151	0	4.00	278,151	1,112,604		
			소계		8.00	-	1,579,600	8.00	-	1,740,876		

① ?? 2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계를) 설치 및 철거 지원공사	품1	1차측 정비작업 비계설치 및 철거	특별 인부	할증 적용 (1차측)	59.01	197,450	11,651,524	0.00	197,450	0	2,382,942	▶ 설계직종 오적용(특별인부) ☞ 비계작업 직종(표준품셈표) - 비계공, 보통인부 ▶ 과다 설계			
			보통 인부		0.00	157,068	0	59.01	157,068	9,268,582					
			비계공		159.75	278,151	44,434,622	159.75	278,151	44,434,622					
			소계				218.76	-	56,086,146	218.76			-	53,703,204	
② ?? 2호기 22차 OH 설비검사 작업 지원공사	순번5	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	35.10	157,068	5,513,086	30.00	157,068	4,712,040	4,483,188	▶ 방사선 할증 오적용 - 1차측(방사선 관리) 17% - 2차측(방사선 비관리) 미적용 ▶ 과다 설계			
	순번6	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	58.50	157,068	9,188,478	50.00	157,068	7,853,400					
	순번7	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	58.50	157,068	9,188,478	50.00	157,068	7,853,400					
	순번8	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	29.25	157,068	4,594,239	25.00	157,068	3,926,700					
	순번9	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	2.34	157,068	367,539	2.00	157,068	314,136					
	순번15	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	5.85	157,068	918,847	5.00	157,068	785,340					
	순번16	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	5.85	157,068	918,847	5.00	157,068	785,340					
	순번35	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	0.351	157,068	55,130	0.30	157,068	47,120					
	순번41	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	0.351	157,068	55,130	0.30	157,068	47,120					
	순번47	2차측 작업	보통 인부	할증 적용	0.351	157,068	55,130	0.30	157,068	47,120					
	소 계				196.44	-	30,854,904	167.90	-	26,371,716					
③ ?? 2호기 22차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	(최초) 3-2 보온	No.9,10 보일러	특별 인부	할증 적용	2.106 (0.012)	214,222	451,151	3.51 (0.02)	214,222	751,919	-310,851	▶ 특별인부 공량(MD) 오적용 ☞ 표준품셈(13-3-2 기기보온) - 특별인부 : 0.012 → 0.02 ▶ 보온공 공량(MD) 오적용 - 보온재 해체 및 설치 - 보온공 : 0.143 → 0.149 ▶ 과소 설계			
			특별 인부	할증 적용	0.042 (0.012)	214,222	8,997	0.07 (0.02)	214,222	14,995					
			소계				2.15	-	460,148	3.58			-	766,914	
	(변경) 3-2 보온	보온재 해체 및 설치	보온공	할증 적용	0.33 (0.143)	204,285	67,414	0.035 (0.149)	204,285	71,499					
				소계				0.33	-	67,414			0.35	-	71,499
				합계				-	-	527,562			-	-	838,413
공사 금액				89,048,212			82,654,209			6,394,003					

* @@@발전보수품셈 방사선할증(10mR/Hr미만) : 1.17적용
* (추가분) 재산정액 산출기준 = (해당 노임단가 + 해당 노임단가 × 낙찰률)/2
* 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등 제외 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

3. 정비지원 하도급공사 준공정산(물량 증감분) 미흡

가. 판단기준

공사계약에 있어서 설계변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다.)」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항에 따라 당해 계약금액을 조정해야 하며, 회사에서 설계변경을 요구하면 증가한 물량의 단가는 같은 조 제3항 제3호에 따라 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와

동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약 당사자 간에 협의하여 결정하거나, 협의가 이루어지지 아니하는 경우 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 하고, 제91조(설계변경으로 인한 계약금액 조정의 제한) 제3항 제1호에 따라 감소된 공사량의 단가는 산출 내역서상의 단가로 한다.

따라서 공사담당자는 관계법령과 시중노임단가 금액을 충분히 검토한 후 준공정산을 시행하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 ???사업소에서 정산한 하도급공사 중 공사물량(MD) 증감 내역을 포함한 하도급 준공내역서를 점검한 결과,

“?? 2호기 21차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사(‘23. 3. 13. ~ ‘23. 4. 14., 52,888천 원, %%)”의 경우, 작업 증가로 발생한 추가 작업 물량(MD)에 대하여 공사담당자의 업무 착오로 인해, 준공정산 시 물량증가분을 반영하지 않고 최초 설계된 공사공량(MD)을 그대로 적용하여 아래 [표 3]과 같이 직접노무비(1,749,018원)를 과소 지급하였다.

[표 3] ?? 2호기 21차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사 물량 변경분 미정산 내역

(단위 : 원, + : 과다정산, - : 과소정산 VAT 별도)

구분 (수행업체)	설계 직종	최초 직접노무비 (A)			변경 직접노무비 (B)				최종 직접노무비 (C=A+B)		준공 직접노무비 (D)	
		공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)	증감 내역	공량 (MD)	단가 (원)	직노비 (원)	공량 (MD)	직노비 (원)	공량 (MD)	직노비 (원)
'23년 ?? 2호기 21차 OH 2차측 기계설비 정비 지원공사 (%%*)	특별 인부	159.38	197,450	31,468,593	증가*	6.69	185,842	1,241,642	166.06	32,709,609	159.38	31,468,593
	보통 인부	61.50	157,068	9,659,682	증가*	3.44	147,675	508,002	64.94	10,167,684	61.50	9,659,682
	소계	220.88	-	41,128,275	-	-	-	1,749,018	231.00	42,877,293	220.88	41,128,275

직접노무비 증감액*
(C-D)

-1,749,018

* (증가분) 재산정액 산출기준 = (해당 노임단가 + 해당 노임단가 × 낙찰률)/2

* (직접노무비 기준) 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 제외 금액

또한, “??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사(‘23. 2. 27. ~ ‘23. 5. 10., 243,978천 원, \$\$\$&*)” 등 총 2건의 공사에서 작업사항 취소에 따른 물량감소분 설계변경 시, 취소작업 공사량의 단가는 산출내역서상의 계약단가로 적용하여야 함에도 불구하고, 공사 담당자가 산출내역서 상의 계약단가 대신 “산정 단가와 낙찰률을 곱한 금액을 합산한 후 산술 평균한 단가(협의가 이루어지지 아니하는 경우 적용하는 방법)”로 잘못 적용하여 아래의 [표 4]와 같이 직접노무비(1,847,086원)를 과다 지급하였다.

[표 4] 정비지원 하도급공사 작업 취소분 설계변경 내역

(단위 : 원, + : 과다정산, - : 과소정산 VAT 별도)

공사명	취소 물량 (직종)	기 정산 내역		취소 물량 계약 단가 적용 재 산출			직노비 증감액 (C=B-A)	과오지급 공사금액*			비고
		적용단가	기 정산액 (A)	수량	계약단가	재 산정액 (B)		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=a-b)	
??2호기 21차 OH 1차측 설비점검용 작업발판(비계틀) 설치 및 철거 지원공사	특별 인부	186,017	6,433,435	34.59	197,450	6,829,795	396,360	223,007,000	220,757,000	2,250,000	
	비계공	262,046	22,657,283	86.46	278,151	24,048,935	1,391,652				
	소 계	-	29,090,718	-	-	30,878,730	1,788,012				
??2호기 22차 OH 2차측 설비점검용 작업발판(비계/보온) 설치 및 철거 지원공사	보통 인부	160,804	382,713	2.38	165,545	393,997	11,284	145,912,000	145,841,300	70,700	
	비계공	272,440	1,621,018	5.95	280,472	1,668,808	47,790				
	소 계	-	2,003,731	-	-	2,062,805	59,074				
합계		-	31,094,449	-	-	32,941,535	1,847,086	368,919,000	168,598,300	2,320,700	

* ①번 공사 적용단가 낙찰률 = 낙찰금액(223,025,410) / 예정가격(252,242,100) = 88.42%

기 정산 적용단가 = (설계변경 당시 단가 + 동단가 × 낙찰률)/2

②번 공사 적용단가 = 최종금액 / 공량(MD)

* 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업소 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ???사업소에서는 당시 공사설계 업무를 수행한 공사 관리 담당자(~~~)가 건설공사 표준품셈과 발주사(@#\$) 기준을 적용하여 하도급공사 설계를 수행하는 과정에서 설계직종 및 방사선 할증(17%)의 오적용, 품셈공량(MD) 산정 오류, 물량 변경에 따른 증가분 미정산, 취소물량 단가 오적용 등 공사설계 업무에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 설계 검토 절차를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ???사업소장은 정비지원 하도급공사 설계직종과 방사선할증(17%) 및 품셈공량(MD) 오적용, 물량 변경에 따른 증가분 미정산과 취소물량 단가 오적용 등 설계 업무를 미흡하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
~2 <<?사업소 (前 ???사업소)	대리	~~~	사업소 기술관리	2020. 10. 1. ~ 2025. 8. 31	하도급공사 설계 및 정산 미흡	주의